

* Ejemplo con registros de longitud fija

Ejemplo: Retomemos nuevamente la tabla de profesores y el esquema definido en la figura:

- a. Si el registro del instructor "Einstein" comienza en la dirección de memoria 1000, ¿en qué dirección exacta comienza el campo salary? (Rta: 1045)
- b. Si quiero leer únicamente el dept_name, ¿cuántos bytes debe ignorar (saltar) el sistema desde el inicio del registro? (Rta: 25)
- c. Si el nombre del instructor es "wu" (solo 2 letras), ¿cuántos bytes ocupa ese registro en el disco? ¿Sigue midiendo 53 bytes o se reduce? (Rta: 53)
- d. Cuántos bytes de "relleno" (basura o espacios) se están desperdiciando en el campo name si guardamos a "Einstein" (8 letras)? (Rta: 12)
- e. ¿Qué sucede si intentamos contratar a un instructor cuyo nombre tiene 25 letras? ¿El registro crece a 58 bytes o el nombre se corta? (Rta: Se corta)
- f. Si el campo salary es opcional (puede ser NULL), ¿el tamaño total del registro pasaría a ser de 45 bytes (53 - 8)? (Rta: Sigue siendo el mismo).

ID	name	dept_name	salary
22222	Einstein	Physics	95000
12121	Wu	Finance	90000
32343	El Said	History	60000
45565	Katz	Comp. Sci.	75000
98345	Kim	Elec. Eng.	80000
76766	Crick	Biology	72000
10101	Srinivasan	Comp. Sci.	65000
58583	Califieri	History	62000
83821	Brandt	Comp. Sci.	92000
15151	Mozart	Music	40000
33456	Gold	Physics	87000
76543	Singh	Finance	80000

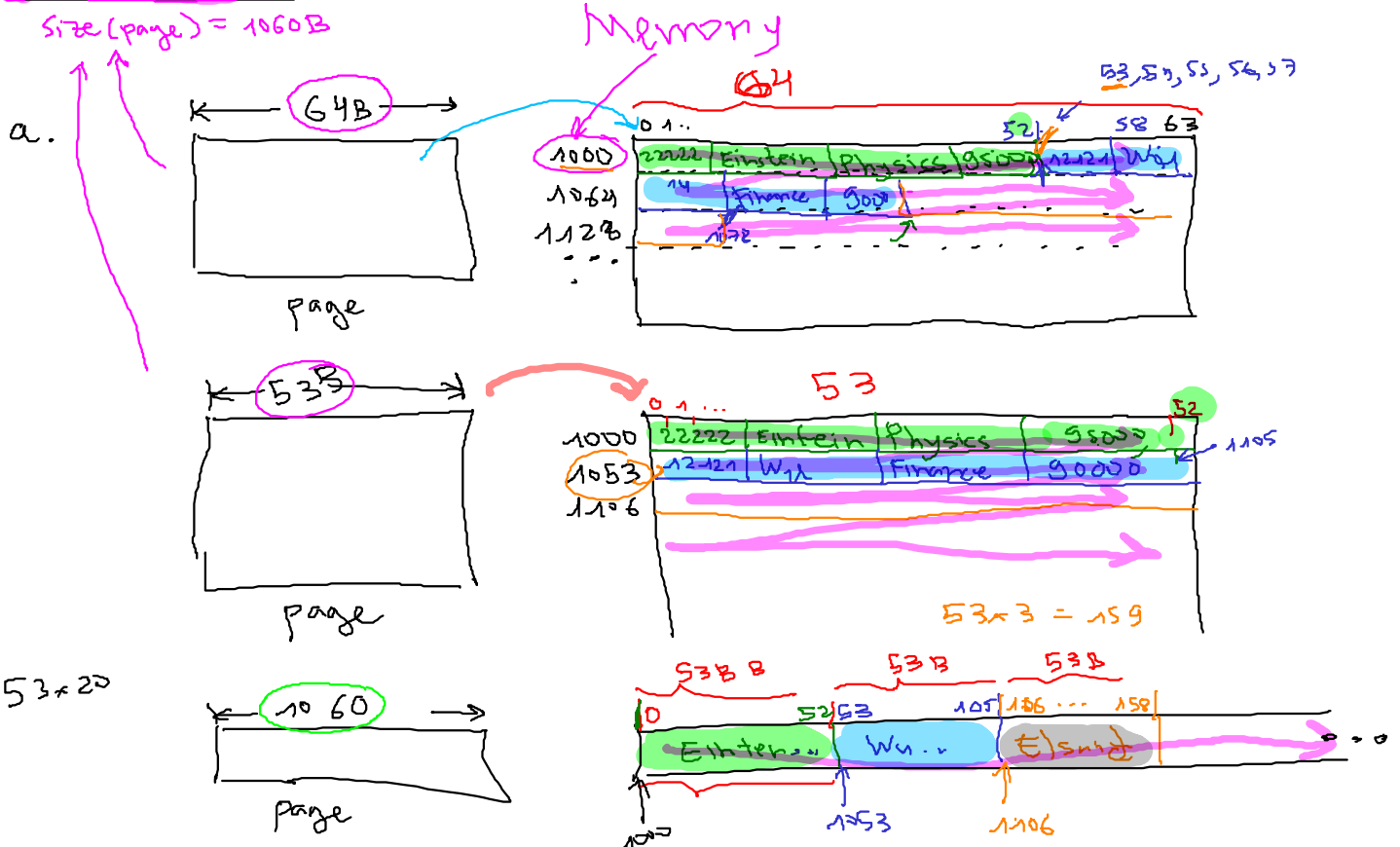
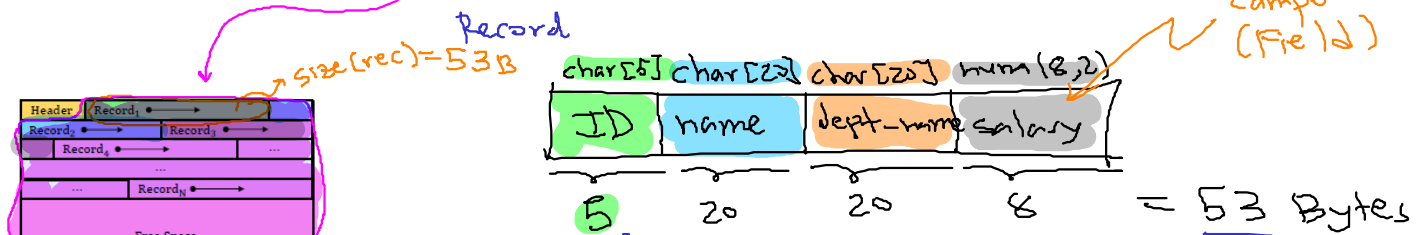
```

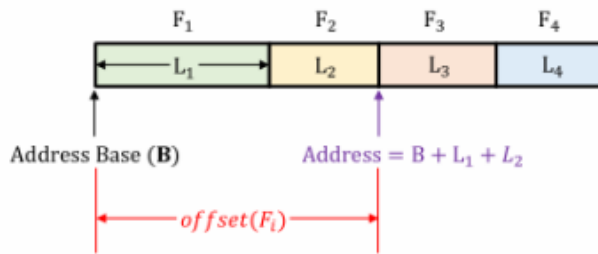
type instructor = record
  ID : char(5);
  name : char(20);
  dept_name : char(20);
  salary : numeric(8,2);
end;
    
```

ID	name	dept_name	salary
5	20	20	8

Suposición: [1 page = 20 reg]

$$1 \text{ page} \times \frac{20 \text{ reg}}{1 \text{ page}} \times \frac{53 \text{ B}}{1 \text{ reg}} = 1060 \text{ B}$$

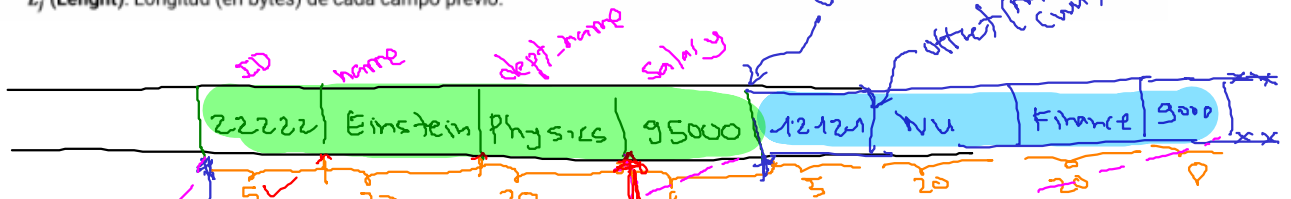




$$offset(F_i) = B + \sum_{j=1}^{i-1} L_j$$

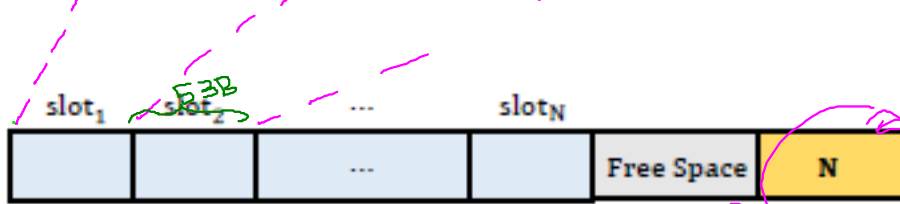
- **B (Address Base):** Dirección donde comienza el registro completo en la memoria o el disco.
- **L_j (Length):** Longitud (en bytes) de cada campo previo.

a.



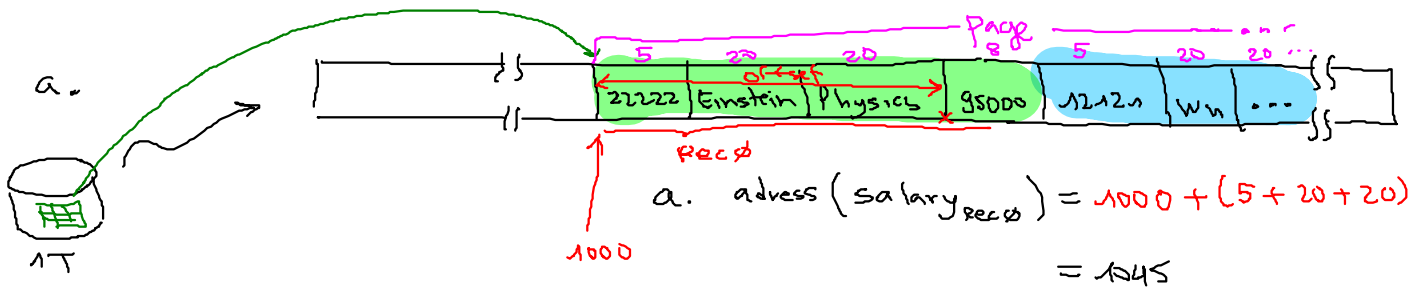
$B = 1000$

$offset(salary) = 1000 + 5 + 20 + 20 = 1045$

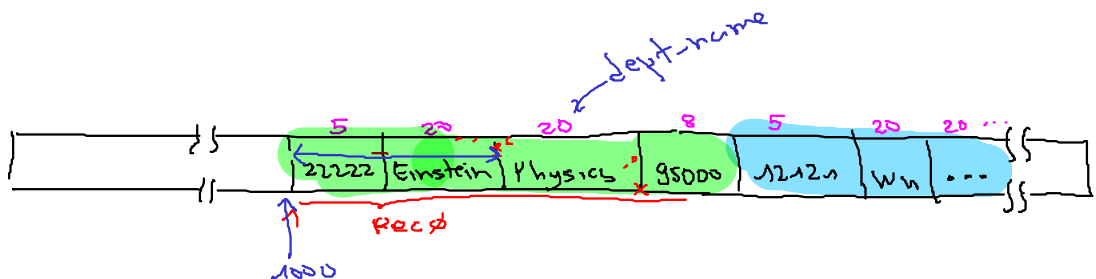


N: Numero de registros
10602

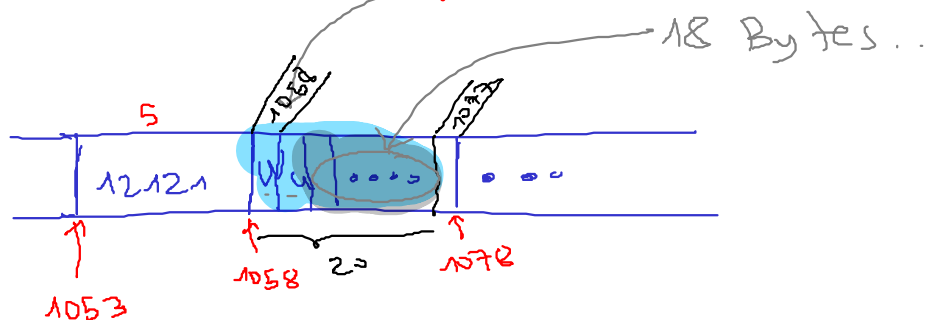
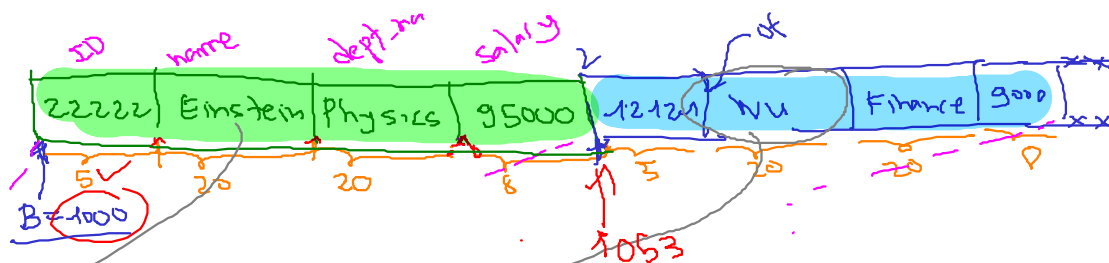
13/03/2026 - Estructuras de Datos (Ude@)



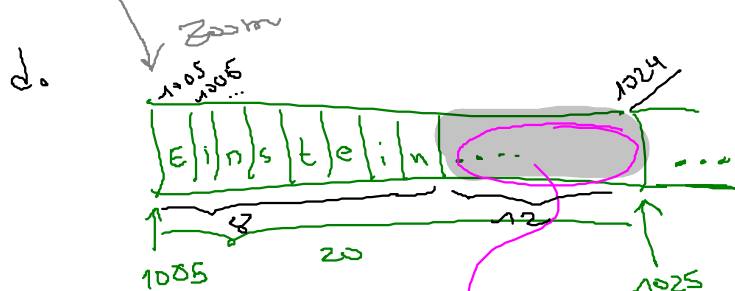
b.



$address(dept-name_{rec}) = 1000 + (5 + 20) = 1025 \text{ B}$



C. $R_{tu}: size(rec) = 53 B$ (Fija)



Vacante = 12

